

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM KHOA KH&KT MÁY TÍNH	THI GIỮA KÌ		Học kỳ / Năm học		1	2025-2026
			Ngày thi		21-10-2025	
	Môn học	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình				
	Mã môn học	CO3005				
	Thời lượng	60 phút	Mã đề	2510		
Ghi chú: – Đề thi gồm 45 câu trắc nghiệm trên 12 trang – Sinh viên làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm. KHÔNG được phép dùng tài liệu. – Các câu hỏi chỉ có 1 đáp án đúng hoặc không có đáp án đúng. – Nếu không có đáp án đúng, sinh viên chọn đáp án E. – Sinh viên nộp đề cùng với phiếu trả lời trắc nghiệm sau khi kiểm tra. – Tất cả câu hỏi có mã [A1-1] và [A1-2] sẽ được dùng để tính toán Bài tập lớn 1. – Tất cả câu hỏi có mã [A2] sẽ được dùng để tính toán Bài tập lớn 2.						

Áp dụng mô tả sau cho các câu 1–6:

Cho ngữ pháp của ngôn ngữ COOL được mô tả bằng ANTLR như sau:

```

program: (classDefine SM)* EOF;
classDefine: CLASS TYPEID (INHERITS TYPEID)? LP featurelist RP;
featurelist: feature SM featurelist | ;
feature: OBJECTID LB formallist RB CL TYPEID LP exprlist RP
        | OBJECTID CL TYPEID (ASSIGNMENT expr)?;
formallist: formalprime | ;
formalprime: formal CM formalprime | formal;
formal: OBJECTID CL TYPEID;
exprlist: expr SM exprlist | expr ;
expr: OBJECTID ASSIGNMENT expr | OBJECTID | INT | STRING | TRUE | FALSE;
TYPEID: [A-Z] [_0-9A-Za-z]*;
OBJECTID: [a-z] [_0-9A-Za-z]*;

```

Trong đó **SM**, **CM**, **LP**, **RP**, **CL**, **LB**, **RB** và **ASSIGNMENT** là các token tương ứng với dấu chấm phẩy (;), dấu phẩy (,), hai dấu ngoặc nhọn (,), dấu hai chấm (:), hai dấu ngoặc tròn ((,)) và dấu mũi tên ngược (<-). Và các lớp AST tương ứng như sau:

```

1 class AST(ABC)
2 class Program(AST): # class_defs : list ["ClassDef"]
3 class ClassDef(AST): # name: str, inherits : str, features : list ["Feature"]
4 class Feature(AST)
5 class Attribute(Feature): # name: str, type: str, value: "Expr"
6 class Method(Feature):
7     # name: str, type: str, params: list ["Formal"], body: list ["Expr"]
8 class Formal(AST): # name: str, type: str
9 class Expr(AST):
10 class AssignExpr(Expr): # left : str, right : "Expr"
11 class ObjectId(Expr): # name: str
12 class IntLit(Expr): # value: int
13 class StringLit(Expr): # value: str
14 class BoolLit(Expr): # value: bool

```

Và phần thân của lớp ASTGeneration dùng để sinh cây cú pháp trừu tượng như sau:

```
def visitProgram(self, ctx: COOLParser.ProgramContext):
```

```

return Program([ self . visit (x) for x in ctx . classDefine () ])

def visitClassDefine ( self , ctx : COOLParser.ClassDefineContext):
    return ClassDef(____(1.1)____, ____ (1.2)____,
                    self . visit (ctx . featurelist ()))

def visitFeaturelist ( self , ctx : COOLParser.FeaturelistContext ):
    return ([ self . visit (ctx . feature ()) ] + self . visit (ctx . featurelist ()))
    if ctx.SM() else []

def visitFeature ( self , ctx : COOLParser.FeatureContext):
    if ctx.getChildCount() <= 5:
        return Attribute (ctx.OBJECTID().getText(), ctx.TYPEID().getText(),
                           ____ (2)____)
    else :
        return Method(ctx.OBJECTID().getText(), ctx.TYPEID().getText(),
                       ____ (3.1)____, ____ (3.2)____)

def visitFormallist ( self , ctx : COOLParser.FormallistContext):
    return self . visit (ctx . formalprime()) if ctx . formalprime() else []

def visitFormalprime ( self , ctx : COOLParser.FormalprimeContext):
    return ([ self . visit (ctx . formal ()) ] + self . visit (ctx . formalprime ()))
    if ctx . CM() else [ self . visit (ctx . formal ()) ]

def visitFormal ( self , ctx : COOLParser.FormalContext):
    return Formal(ctx.OBJECTID().getText(), ctx.TYPEID().getText())

def visitExprlist ( self , ctx : COOLParser.ExprlistContext):
    return ([ self . visit (ctx . expr ()) ] + self . visit (ctx . exprlist ()))
    if ____ (4.1)____ else ____ (4.2)____

def visitExpr ( self , ctx : COOLParser.ExprContext):
    if ctx.ASSIGNMENT():
        return ____ (5)____
    ### Code to generate other types of expression ###

```

Ví dụ: với đoạn mã

```
class A { var : Int <- 0; value(var2: Int) : Int { var }; };
```

thì cho ra cây AST:

```
Program([ClassDef("A", None, [Attribute("var", "Int", IntLit(0)), Method("value",
"Int", [Formal("var2", "Int")], [ObjectId("var")])])])
```

Câu 1. [A2] Cho CountTerminal là một lớp hiện thực từ lớp COOLVisitor dùng để đếm số nút kết thúc trên cây phân tích cú pháp sinh ra từ ngữ pháp trên.

Thân của phương thức visitProgram là:

- ☐ A 1 + [self.visit(x) for x in ctx.classDefine()] + ctx.SM()
- ☐ B 1 + [self.visit(x) for x in ctx.classDefine()] + len(ctx.SM())

- ☐ C `1 + sum([self.visit(x) for x in ctx.classDefine()]) + len(ctx.SM())`
- ☐ D `1 + sum([self.visit(x) for x in ctx.classDefine()]) + ctx.SM()`

Câu 2. [A2] Khoảng trống ở vị trí (5) là:

- ☐ A `AssignExpr(ctx.OBJECTID().text, self.visit(ctx.expr()))`
- ☐ B `AssignExpr(ctx.OBJECTID().getText(), self.visit(ctx.expr()))`
- ☐ C `AssignExpr(ctx.OBJECTID().text, self.visit(ctx.expr))`
- ☐ D `AssignExpr(ctx.OBJECTID().getText(), self.visit(ctx.expr))`

Câu 3. [A2] Khoảng trống ở vị trí (4.1) và (4.2) lần lượt là:

- ☐ A `ctx.SM(), [self.visit(ctx.expr())]`
- ☐ B `ctx.getChildCount() == 1, [self.visit(ctx.expr())]`
- ☐ C `ctx.CM(), [self.visit(ctx.expr())]`
- ☐ D `ctx.SM().getText(), [self.visit(ctx.expr())]`

Câu 4. [A2] Khoảng trống ở vị trí (3.1) và (3.2) lần lượt là:

- ☐ A `self.visit(ctx.exprlist()), self.visit(ctx.formallist)`
- ☐ B `self.visit(ctx.formallist()), self.visit(ctx.exprlistchoice`
- ☐ C `self.visit(ctx.exprlist()), self.visit(ctx.exprlist)`
- ☐ D `self.visit(ctx.exprlist()), self.visit(ctx.formallist())`

Câu 5. [A2] Khoảng trống ở vị trí (2) là:

- ☐ A `self.visit(ctx.expr())`
- ☐ B `self.visit(ctx.expr) if ctx.expr else None`
- ☐ C `self.visit(ctx.expr()) if ctx.expr() else None`
- ☐ D `self.visit(ctx.expr) if ctx.expr() else None`

Câu 6. [A2] Khoảng trống ở vị trí (1.2) là:

- ☐ A `ctx.TYPEID().getText() if ctx.TYPEID() else ""`
- ☐ B `ctx.TYPEID().getText()`
- ☐ C `ctx.TYPEID().getText() if ctx.TYPEID() else None`
- ☐ D `ctx.TYPEID(1).getText() if ctx.TYPEID(1) else None`

Câu 7. Cho đoạn mã Python sau:

```
x = 256
y = 256
z = 257
w = 256 + 1
s1 = "hello"
```

```
s2 = "hello"
s3 = "he" + "llo"
s4 = "".join(["he", "llo"])
print(x is y, z is w, s1 is s2, s1 is s3, s1 is s4)
```

Kết quả in ra của đoạn mã là:

- ☐ A True True True True True ☐ B True True True True False
☐ C False True True True False ☐ D True False False True False

Câu 8. Cho các văn phạm được định nghĩa như sau:

- a. $A \rightarrow AcA \mid b$
 b. $S \rightarrow aS \mid bS \mid a \mid b$
 c. $S \rightarrow SS \mid a \mid b$
 d. $A \rightarrow AcB \mid B, B \rightarrow yBz \mid t \mid xB$

Số văn phạm nhập nhằng là

- ☐ A 1 ☐ B 3 ☐ C 4 ☐ D 2

Câu 9. [L.O.3.1] Cho đoạn mã Python sau:

```
1 class Demo:
2     value = 10
3     @classmethod
4     def f(cls, x):
5         print(cls.value,
6             x)
7         @staticmethod
8         def g(cls, x):
9             print(cls.value, x)
10 Demo.f(5, 20)
10 Demo.g(5, 20)
```

Hãy chọn câu đúng

- ☐ A Kết quả in ra của dòng 9 là 5 20. ☐ B Kết quả in ra của dòng 10 là 10 20.
☐ C Dòng 9 báo lỗi vì bị thừa tham số. ☐ D Dòng 10 báo lỗi vì bị thiếu tham số.

Câu 10. Trong số các vai trò dưới đây, những vai trò nào do bộ phân tích từ vựng đảm nhiệm?

- (a) Xác định một danh hiệu phải được khai báo trước khi sử dụng
 (b) Xác định trật tự của một chuỗi token phù hợp
 (c) Loại bỏ các ký tự, chuỗi không cần thiết trong các giai đoạn sau như khoảng trắng, chú thích
 (d) Tách chuỗi nhập thành các token
 (e) Ghi nhận vị trí hàng cột của các token

- ☐ A (c), (d) và (e) ☐ B (b), (c), (d) và (e) ☐ C (b) và (c) ☐ D Cả năm

Câu 11. [L.O.2.1] Khi một dữ liệu bất biến (immutable data) được "cập nhật", điều gì thực sự xảy ra?

- ☐ A Dữ liệu ban đầu sẽ được sao chép sang một bản mới với giá trị đã thay đổi.
☐ B Một bản mới được tạo ra, có thể chia sẻ phần không thay đổi với bản gốc để tiết kiệm bộ nhớ.
☐ C Dữ liệu ban đầu sẽ được chỉnh sửa trực tiếp nhưng có thêm bản ghi lại trạng thái cũ.

- (D)** Dữ liệu cũ được giữ nguyên, nhưng trình biên dịch sẽ ngầm chuyển nó thành dạng mutable để áp dụng thay đổi.

Câu 12. Xét văn phạm:

$$\begin{aligned} term &\rightarrow L term_tail \mid \varepsilon \\ term_tail &\rightarrow M term \mid N L \end{aligned}$$

Văn phạm tương đương với $term$ là:

- (A)** $(LM)^*(LNL)?$ **(B)** $(LM)^* LNL$ **(C)** $L(ML)^*N?$ **(D)** $(LNL)^* (LM)^*$

Câu 13. [L.O.2.1] Chức năng chính của linker trong quá trình biên dịch và thực thi chương trình là gì?

- (A)** Dùng để tải chương trình từ bộ nhớ phụ vào bộ nhớ chính để thực thi
(B) Dùng để kiểm tra mã nguồn và dịch nó sang dạng mã trung gian
(C) Dùng để liên kết các module đối tượng thành một chương trình có thể thực thi
(D) Dùng để quản lý việc cấp phát và thu hồi bộ nhớ trong khi chương trình chạy

Câu 14. [A1-1] Cho các từ vựng sau được định nghĩa trong ANTLR4:

IF: 'if' ;
 ID: [a-zA-Z_] [a-zA-Z0-9_]* ;

Với chuỗi nhập "ifx", trình phân tích từ vựng được tạo sẽ:

- (A)** Tạo ra một token ID duy nhất **(B)** Tạo ra hai token lần lượt là IF ID
(C) Ném ra lỗi: "1:0 missing 'if' at 'ifx'" **(D)** Ném ra lỗi: "1:3 missing 'if' at ""

Câu 15. Gọi PW là ngôn ngữ trên tập các ký tự chữ thường, chữ hoa và ký tự số, trong đó mỗi chuỗi thuộc PW phải có ít nhất một ký tự chữ (thường hoặc hoa) và một ký tự số. Hãy chọn biểu thức chính quy NGẮN NHẤT mô tả PW với các định nghĩa chính quy được mô tả trên ANTLR như sau:

fragment L: [a-zA-Z] ;
 fragment D: [0-9] ;
 fragment C: L | D;

- (A)** $(LD)+C^*$ **(B)** $(L|D)C^*(L|D)C^*$ **(C)** $(LD|DL)C^*$ **(D)** $L+DC^*|D+LC^*$

Câu 16. [A1-2] Câu nào sau đây đúng về ngôn ngữ sinh ra bởi văn phạm phi ngữ cảnh sau?

$$S \rightarrow AcB, \quad A \rightarrow aA \mid \varepsilon, \quad B \rightarrow bB \mid b$$

- (A)** Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi trên ngôn ngữ với tập ký tự $\{a, b, c\}$.
(B) Ngôn ngữ này gồm chỉ chuỗi rỗng.
(C) Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi dạng $a^m cb^n$, trong đó $m \geq 0, n \geq 1$.
(D) Ngôn ngữ này gồm tất cả các chuỗi dạng $a^n cb^{n+1}$, trong đó n là số nguyên không âm.

Câu 17. [A1-2] Cho mô tả cú pháp của constructorDecl: ID '(' paramList? ')' block trong đó paramList là danh sách tham số (mỗi tham số có dạng type ID) phân cách bằng dấu phẩy COMMA; LPAR và RPAR là các token cho dấu ngoặc tròn; và block là phần thân của constructor. Về phải đúng nhất cho mô tả bằng EBNF cho cú pháp trên là:

- ☐ A ID LPAR (type ID COMMA)* type ID? RPAR block
- ☐ B ID LPAR (type ID (COMMA type ID)*)? RPAR block
- ☐ C ID (type ID (COMMA type ID)*)? block
- ☐ D ID LPAR paramList RPAR block | ID LPAR RPAR block

Câu 18. [A1-2] Cú pháp của methodDecl trong EBNF được mô tả như sau: một phương thức có thể có nhiều hoặc không có từ khóa bổ nghĩa (modifier) như STATIC, FINAL, ABSTRACT, theo sau là kiểu trả về type, tên phương thức ID, danh sách tham số có thể rỗng paramList được bao trong ngoặc tròn LPAR RPAR, và phần thân block. Về phải đúng nhất cho luật sinh methodDecl là:

- ☐ A modifier? type ID LPAR paramList RPAR block
- ☐ B modifier+ type ID paramList block
- ☐ C modifier* type ID LPAR (paramList) RPAR block
- ☐ D modifier* type (ID paramList) block

Câu 19. Cho văn phạm $G : S \rightarrow MN, M \rightarrow aM \mid bM \mid \varepsilon, N \rightarrow dN \mid e$.

Dẫn xuất trái nhất để G sinh ra chuỗi $abbdde$ là

- ☐ A $S \Rightarrow MN \Rightarrow aMN \Rightarrow abMN \Rightarrow abbMN \Rightarrow abbdN \Rightarrow abbddN \Rightarrow abbdde$
- ☐ B $S \Rightarrow MN \Rightarrow aMN \Rightarrow abMN \Rightarrow abbMN \Rightarrow abb\varepsilon N \Rightarrow abbdN \Rightarrow abbddN \Rightarrow abbdde$
- ☐ C $S \Rightarrow MN \Rightarrow aMN \Rightarrow abMN \Rightarrow abbMN \Rightarrow abbdNe \Rightarrow abbddN \Rightarrow abbdde$
- ☐ D $S \Rightarrow MN \Rightarrow aMN \Rightarrow abMN \Rightarrow abbMN \Rightarrow abbN \Rightarrow abbdN \Rightarrow abbddN \Rightarrow abbdde$

Câu 20. [L.O.2.1] Cho đoạn mã Python sau:

```
s = "hello"
s.upper()
print(s)
```

Kết quả in ra là gì?

- ☐ A HELLO
- ☐ B hello
- ☐ C Lỗi vì không thể thay đổi chuỗi bất biến
- ☐ D Một chuỗi rỗng ""

Câu 21. [L.O.2.1] Trong lập trình hàm, closure thường được dùng để làm gì?

- ☐ A Dùng để tạo ra hàm có thể sử dụng biến cục bộ từ hàm bao quanh như một cách thay thế biến toàn cục
- ☐ B Dùng để mô phỏng trạng thái và tạo ra các hàm được "cá nhân hóa" theo dữ liệu ban đầu
- ☐ C Dùng để đảm bảo mọi hàm đều chạy độc lập mà không phụ thuộc vào ngữ cảnh bên ngoài
- ☐ D Dùng để cung cấp một cách đóng gói mã nguồn giúp tránh việc lộ biến ra phạm vi toàn cục

Câu 22. [A1-1] Cho N là ngôn ngữ chứa các chuỗi không rỗng gồm ký tự '0' và '1', trong đó nếu chuỗi bắt đầu bằng '1' thì phải kết thúc bằng '0', và nếu bắt đầu bằng '0' thì có thể kết thúc bằng bất kỳ ký tự nào. Biểu thức chính quy mô tả N là gì?

- ☐ A $1(0|1)^*0$
- ☐ B $0(0|1)^*|1(0|1)0$
- ☐ C $1(0|1)^*0|0(0|1)^*$
- ☐ D $(0|1)^*0|1(0|1)^*1$

Áp dụng mô tả sau cho các câu 23–26:

Cho một đoạn chương trình trong ngôn ngữ có cấu trúc khối tựa Pascal:

```

1  var x, y, z: integer;
2  procedure foo1(y: real);
3      var z: char;
4      begin (* ... body of foo1 ... *) end;
5  procedure foo2(x: integer);
6      var z: integer;
7      procedure foo3(y: char);
8          begin (* ... body of foo3 ... *) end;
9      procedure foo4()
10         begin (* ... body of foo4 ... *) end;
11     begin (* ... body of foo2 ... *) end;
12 begin (* ... body of main ... *) end.

```

Câu 23. [L.O.2.1] Khai báo nào sau đây có hiệu lực trong thân thủ tục foo3?

- ☐ (A) Khai báo y ở dòng số 1
 ☐ (B) Khai báo x ở dòng số 5
☐ (C) Khai báo z ở dòng số 1
 ☐ (D) Khai báo y ở dòng số 2

Câu 24. [L.O.2.1] Chỉ kể các tên có trong đoạn chương trình trên, nếu có nhiều tên trùng nhau phải viết kèm dấu // và số dòng của khai báo, ví dụ x//1 hoặc y//4. Danh sách tất cả các tên có thể truy cập trong thân foo2 là

- ☐ (A) x//5, y//1, z//6, foo1, foo2, foo3, foo4
☐ (B) x//5, y//2, z//6, foo1, foo2, foo3, foo4
☐ (C) x//1, y//1, z//6, foo1, foo2, foo3, foo4
☐ (D) x//1, y//2, z//6, foo2, foo3, foo4

Câu 25. [L.O.2.1] Giả sử chương trình chạy theo trình tự: main gọi foo1, foo1 gọi đệ qui, foo1 gọi foo2 với các đối tượng được cấp phát trên như sau:

1. main: x(o₁), y(o₂), z(o₃)
2. foo1(1): y(o₄), z(o₅)
3. foo1(2): y(o₆), z(o₇)
4. foo2: x(o₈), z(o₉)

Môi trường tham khảo động của foo2 có chứa các đối tượng nào sau đây?

- ☐ (A) o₂, o₆, o₇
☐ (B) o₆, o₈, o₉
☐ (C) o₂, o₈, o₉
☐ (D) o₁, o₇, o₈

Câu 26. [L.O.2.1] Giả sử chương trình chạy theo trình tự: main gọi foo2, foo2 gọi đệ qui, foo2 gọi foo3, foo3 gọi foo4 với các đối tượng được cấp phát trên như sau:

1. main: x(o₁), y(o₂), z(o₃)
2. foo2(1): x(o₄), z(o₅)
3. foo2(2): x(o₆), z(o₇)
4. foo3: y(o₈)
5. foo4:

Môi trường tham khảo động của foo4 có chứa các đối tượng nào sau đây?

(A) 06, 07, 08

(B) 04, 05, 08

(C) 02, 04, 05

(D) 02, 06, 07

Áp dụng mô tả sau cho các câu 27–28:

Cho ngôn ngữ X được mô tả trong ANTLR4 như sau:

```
rulelist: rule_* EOF;
rule_: ID '=' '/'? elements;
elements: alternation;
alternation: concatenation ('/' concatenation)*;
concatenation: repetition+;
repetition: repeat_ element?;
repeat_: INT | INT? '*' INT?;
element: ID | STRING;
INT: [0-9]+; ID: [a-zA-Z]+; STRING: '"' ~["]* '"';
```

Câu 27. [A1-2] Cho các chuỗi sau (được viết cách nhau bởi dấu chấm phẩy):

F = * "s" / 4 x y; H = 3; C = a/b; A = a; I = a /; G = / a b / c; J = / / a; E = 2*5 a b; D = 3 a; B = "hello"

Số chuỗi có thể được sinh ra bởi ngôn ngữ X trên là?

(A) 4

(B) 3

(C) 1

(D) 2

Câu 28. [A1-2] Chuỗi nhập rule = 1 * 2 có hợp lệ theo ngữ pháp trên không, và lý do chính là gì?

(A) Hợp lệ, vì 1 * 2 là một repeat_ hợp lệ trong repetition.

(B) Không hợp lệ, vì thiếu dấu ; ở cuối chuỗi.

(C) Không hợp lệ, vì 1 * 2 không khớp với quy tắc repeat_.

(D) Hợp lệ, vì rule là từ khóa bắt buộc của chuỗi nhập.

Đoạn mô tả sau áp dụng cho các câu hỏi 29–30.

Cho đoạn mã Python sau:

```
from functools import reduce
value = 5
funcs = [lambda x: x + 1, lambda x: x * 2, lambda x: x - 3]
```

Câu 29. Hãy điền vào chỗ trống đoạn mã thích hợp để h = reduce(___, funcs) tạo ra hàm h sao cho h(value) được tính theo công thức ((value - 3) * 2) + 1 = 5 khi value = 5.

(A) lambda f, g: f(g)

(B) lambda f, g: g(f)

(C) lambda f, g: lambda x: g(f(x))

(D) lambda f, g: lambda x: f(g(x))

Câu 30. Hãy điền vào chỗ trống đoạn mã thích hợp để result = list (___) chứa các giá trị f(value) của các hàm f trong funcs thỏa mãn f(value) > value, tức [6, 10] khi value = 5.

(A) filter(lambda f: f(value) > value, map(lambda f: f(value), funcs))

(B) map(lambda f: f(value) > value, filter(lambda f: f(value), funcs))

(C) map(lambda f: f(value), filter(lambda f: f(value) > value, funcs))

(D) map(lambda f: f(value), filter(lambda f: f(value) < value, funcs))

Câu 31. [L.O.2.1] Tại sao khi kết hợp với JIT Compiler, hiệu suất của trình thông dịch sẽ được cải thiện đáng kể?

- ☐ (A) Vì JIT giúp dịch nhanh từng lệnh sang mã máy và thực thi ngay khi lệnh đó chạy.
- ☐ (B) Vì JIT giúp dịch toàn bộ chương trình sang mã máy trước khi chương trình bắt đầu thực thi.
- ☐ (C) Vì JIT giúp dịch sang mã máy những đoạn mã được sử dụng nhiều lần.
- ☐ (D) Vì JIT giúp khởi động nhanh bằng thông dịch rồi dần dần dịch toàn bộ chương trình sang mã máy trong khi chạy.

Câu 32. [L.O.3.1] Kết quả của `F().show()` dựa vào đoạn mã Python sau là gì?

```
class A:
    def show(self):
        print("A", end="")
class B(A):
    def show(self):
        super().show()
        print("B", end="")
class C(A):
    def show(self):
        super().show()
        print("C", end="")
class D(B, C):
    def show(self):
        super().show()
        print("D", end="")
class E(C, B):
    def show(self):
        super().show()
        print("E", end="")
class F(A, B, C, D, E):
    def show(self):
        super().show()
        print("F", end="")
```

- ☐ (A) ABCDEF
- ☐ (B) ACBDEF
- ☐ (C) AFEBCD
- ☐ (D) Báo lỗi

Câu 33. [L.O.2.1] Xét các hàm sau trong Python, hàm nào là higher-order function?

```
def f1(x):
    return map(lambda y: y * y, x)
def f2(func, x):
    return func(x)
def f3(n):
    def g(y):
        return y + n
    return g
def f4(x, y):
    return (lambda z: z + x)(y)
```

- ☐ (A) f2 và f3
- ☐ (B) f1 và f4
- ☐ (C) f1, f2 và f3
- ☐ (D) f2, f3 và f4

Áp dụng mô tả sau cho các câu 34–35:

Cho ngôn ngữ X có các mô tả từ vựng trên ANTLR như sau:

```
ID : [a-zA-Z] [a-zA-Z0-9]* ;
NUM : [+-]? [0-9]+ ( '.' [0-9]+ )? ;
STRING : '"' ~["]* '"';
OP : '==' | '!=' | '+' | '-' | '*' | '/' | '=' | '>' | '<';
SEP : '(' | ')' | '[' | ']' | ',' | ';';
WS : [ \t\r\n]+ -> skip ;
```

và đoạn mã sau được viết trên ngôn ngữ đó:

```
score = p[9] + calc(x, y) * (q == r if s != "end" else -4);
```

Câu 34. [A1-1] Tổng số token trong đoạn mã trên là bao nhiêu?

- (A) 25. (B) 27. (C) 29. (D) 26.

Câu 35. [A1-1] Lexeme của token thứ 22 là gì?

- (A) if (B) s (C) != (D) "end"

Đoạn mô tả sau áp dụng cho các câu hỏi 36-39

Giả sử có một văn phạm được viết bằng ANTLR4 để mô tả URL của một trang web như sau:

```
url: string '://' string ('/' path?)* ('?' search)? frag? EOF;
path: string ('/' string)* '/';
frag: '#' (string | DIGITS);
search: searchparameter ('&' searchparameter)*;
searchparameter: string ('=' (string | DIGITS | HEX))?;
string: STRING | DIGITS;
DIGITS: [0-9]+;
HEX: ('%' [a-fA-F0-9] [a-fA-F0-9])+;
STRING: ([a-zA-Z~0-9] | HEX) ([a-zA-Z0-9.-] | HEX)*;
```

Và các lớp AST tương ứng như sau:

```
1 class AST(ABC):
2 class URI(AST):
3     # scheme: str, host: str, path: list ["Path"],
4     # query: list ["Query"], frag: "Frag"
5 class Path(AST): # path: str
6 class Query(AST): # key: str, value: str or None
7 class Frag(AST): # frag: str, value: str or None
```

Và phần thân của lớp ASTGeneration dùng để sinh cây cú pháp trừu tượng như sau:

```
1 def visitUrl ( self , ctx : URLParser.UrlContext):
2     return URI(ctx.getChild(0).getText(),
3               self.visit(ctx.path(0)) if ctx.path(0) else "",
4               self.visit(ctx.path(1)) if ctx.path(1) else [],
5               self.visit(ctx.search()) if ctx.search() else [],
6               self.visit(ctx.frag()) if ctx.frag() else None)
7 def visitPath ( self , ctx : URLParser.PathContext):
8     return list(map(lambda x: self.visit(x), ctx.string()))
9 def visitFrag ( self , ctx : URLParser.FragContext):
10    return _____(2)_____
10 def visitSearch ( self , ctx : URLParser.SearchContext):
11    return _____(3)_____
12 def visitSearchparameter ( self , ctx : URLParser.SearchparameterContext):
13    return Query(ctx.getChild(0).getText(),
14                _____(4)_____)
15 def visitString ( self , ctx : URLParser.StringContext):
16    return ctx.getChild(0).getText()
```

Ví dụ: với URL `http://www.khubla.com/abc/xyz?abc&yz=1` thì cho ra cây AST:
`URI('http', 'www.khubla.com', ['abc', 'xyz'], [Query('abc', None), Query('yz', '1')], None)`

Câu 36. [A2] Khoảng trống ở vị trí (1) là

- ☐ A `self.visit(ctx.string(0)), self.visit(ctx.string(1))`
- ☐ B `[self.visit(x) for x in ctx.string()]`
- ☐ C `ctx.string[0].getText(), ctx.string[1].getText()`
- ☐ D `self.visit(ctx.string(0).getText()), self.visit(ctx.string(0).getText())`

Câu 37. [A2] Khoảng trống ở vị trí (2) là

- ☐ A `ctx.STRING().getText() || ctx.DIGITS().getText()`
- ☐ B `Frag(ctx.getChild(1).getText())`
- ☐ C `Frag(ctx.STRING().getText()) || Frag(ctx.DIGITS().getText())`
- ☐ D `Frag(ctx.getChild().getText())`

Câu 38. [A2] Khoảng trống ở vị trí (3) là

- ☐ A `reduce(lambda a, c: self.visit(c, a), ctx.searchparameter(), [])`
- ☐ B `reduce(lambda a, c: self.visit(c, a), ctx.searchparameter())`
- ☐ C `list(map(lambda x: self.visit(x), ctx.searchparameter()))`
- ☐ D `self.visit(ctx.searchparameter())`

Câu 39. [A2] Khoảng trống ở vị trí (4) là

- ☐ A `ctx.getChild(1).getText() if ctx.getChild(1) else None`
- ☐ B `ctx.string().getText() || ctx.DIGITS().getText() || ctx.HEX().getText()`
- ☐ C `ctx.getChild(2).getText()`
- ☐ D `ctx.getChild(2).getText() if ctx.getChild(2) else None`

Câu 40. [L.O.2.1] Để các ứng dụng viết bằng một ngôn ngữ lập trình có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau và được đảm bảo kiểm soát lỗi chặt chẽ, cách hiện thực ngôn ngữ đó nên là

- ☐ A Trình dịch lai (hybrid implementation)
- ☐ B Trình thông dịch thuần túy (pure interpreter)
- ☐ C Trình biên dịch (compiler)
- ☐ D Biên dịch lúc chạy (just-in-time compiler)

Đoạn mô tả sau áp dụng cho các câu hỏi 41-42

Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, thời gian ban hành văn bản là ngày, tháng, năm văn bản được ban hành. Thời gian ban hành văn bản phải được viết đầy đủ; các số thể hiện ngày, tháng, năm dùng chữ số Ả Rập; chỉ những số thể hiện ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1, 2 phải ghi thêm số 0 phía trước. Các thành phần (ngày, tháng, năm) được cách nhau bởi một dấu /.

Câu 41. [A1-1] Quy tắc ANTLR4 nào sau đây đúng để nhận diện ngày hợp lệ theo yêu cầu đề bài?

- ☐ A `fragment DAY: '0' [1-9] | [0-9][0-9] | '3' [01];`
- ☐ B `fragment DAY: '0' [1-9] | [12][0-9] | '3' [01];`
- ☐ C `fragment DAY: [1-3][0-9] | '3' [01];`
- ☐ D `fragment DAY: [0-9] '9' | [0-9];`

Câu 42. [A1-1] Biểu thức chính quy đúng để mô tả tháng hợp lệ là:

- (A) '0' [1-9] | '1'
(B) [1-9] | '10' | '11' | '12'
(C) '0' [1-9] | '1' [012]
(D) '0' [1-2] | [3-9] | '10' | '11' | '12'

Câu 43. [L.O.3.1] Cho đoạn mã Python sau:

```
from abc import ABC, abstractmethod
class Processor(ABC):
    @abstractmethod
    def compute(self, x): pass
    @abstractmethod
    def preprocess(self, x):
        return x * 2
class Algo(Processor):
    def compute(self, x):
```

```
        return self.preprocess(x) + 1
    def preprocess(self, x):
        return super().preprocess(x) * 3

a = Algo()
print(a.preprocess(3), end=" ")
print(a.compute(4), end=" ")
b = Processor()
print(b.preprocess(3), end=" ")
print(b.compute(4), end=" ")
```

- (A) Đoạn mã lỗi tại định nghĩa hàm preprocess của class Processor.
(B) Đoạn mã bị lỗi vì không thể tạo đối tượng b = Processor().
(C) Kết quả của đoạn mã là: 18 25 6 4.
(D) Kết quả của đoạn mã là: 18 25 6 None.

Đoạn mô tả sau áp dụng cho các câu hỏi 44-45

Xét đoạn chương trình Python sau:

```
class A:
    def __init__(self):
        self.x = 1
class B(A):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.x = 2
```

```
class C(A):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.x = 3
class D(B, C): pass
d = D()
```

Câu 44. Đối tượng d thuộc lớp D có bao nhiêu thuộc tính x?

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 0.

Câu 45. Cho các phát biểu sau về đoạn chương trình trên:

- a) Kết quả **print(d::A.x)** là 1.
b) Kết quả **print(d.x)** là 2.
c) Kết quả **print(A.d.x)** là 1.
d) Kết quả **print(d.x)** là 3.

Hãy chọn các phát biểu đúng.

- (A) chỉ b) (B) a) và b) (C) chỉ d) (D) c) và d)

————— HẾT —————

Đáp án – Mã đề 2510

Câu 1.	C	Câu 2.	D	Câu 3.	A	Câu 4.	B	Câu 5.	C
Câu 6.	D	Câu 7.	B	Câu 8.	D	Câu 9.	C	Câu 10.	A
Câu 11.	B	Câu 12.	A	Câu 13.	C	Câu 14.	A	Câu 15.	D
Câu 16.	C	Câu 17.	B	Câu 18.	C	Câu 19.	D	Câu 20.	B
Câu 21.	B	Câu 22.	C	Câu 23.	B	Câu 24.	A	Câu 25.	C
Câu 26.	D	Câu 27.	D	Câu 28.	D	Câu 29.	D	Câu 30.	C
Câu 31.	C	Câu 32.	D	Câu 33.	A	Câu 34.	B	Câu 35.	D
Câu 36.	A	Câu 37.	B	Câu 38.	C	Câu 39.	D	Câu 40.	A
Câu 41.	B	Câu 42.	D	Câu 43.	B	Câu 44.	A	Câu 45.	A